Базы данных и экспертные системы

НИЯУ МИФИ, Кафедра финансового мониторинга. Лабораторный практикум. В.Ю. Радыгин

Лабораторная работа 7

Лабораторная работа 7 рассчитана на 2 занятия. Результатом работы является SQL-файл, содержащий решение всех задач на языке SQL или PL/SQL. Номера задач указываются в виде комментария.

Решения необходимо показать в классе преподавателю.

Лабораторная работа оценивается максимум в 15 баллов. Минимальная положительная оценка – 9 баллов.

Внимание! Все приведённые в заданиях примеры работы запросов основаны на определённом заполнении таблиц. При других строчках, лежащих в таблицах, результат может быть другим!

В задании 4 необходимо использовать готовый SQL-файл с созданием и наполнением таблиц inserts_bd6_eco.sql.

Вариант 1

Задание 1

- Создайте две таблицы: operations и operations_log. Первая таблица должна содержать поля идентификатор (id), номер счёта (account_number), название операции (operation_name), сумма операции (operation_sum). Поле id – это первичный ключ. Поле operation_sum – это действительное число. Вторая таблица должна содержать поля: идентификатор операции (operation_id), номер счёта (account_number) дата операции (operation_date), тип операции (operation_type). Поле operation_date должно позволять сохранять дату и время. Поле operation_type может содержать только два значения '-', '+'. Заполните таблицы operations и operations_log несколькими записями (не менее 5 на таблицу).

Задание 2

- Напишите процедуру или функцию statement_of_acount, которая на основе трёх параметров: даты начала периода, даты окончания периода и номера счёта печатала бы на экран данные (тип операции, сумма, дата операции) трёх самых крупных операций с положительной суммой, трёх самых крупных операций с отрицательной суммой и данные об общем числе операций и среднем значении суммы.

Задание 3

- Напишите процедуру или функцию account_operation, которая на основе трёх параметров: номера счёта, идентификатора и суммы вносит изменения в таблицу operations. В таблицу operations должна добавляться запись, где поля идентификатор, номер счёта и сумма по операции должны заполняться переданными параметрами. Поле название операции заполняется фразой «внесение денег на счёт». Если сумма отрицательная или ноль, ничего вноситься не должно.

Задание 4

- Напишите запрос к таблице workers, выбирающий для каждого сотрудника список используемых им технологий из поля work_description, и записывающий их через запятую. На каждого сотрудника – одна строка. Технологией будем считать любую последовательность английских букв (и более ничего).

Вариант 2

Задание 1

- Создайте две таблицы: people и people_log. Первая таблица должна содержать поля идентификатор (id), имя (first_name), фамилия (last_name), дата рождения (birthday), текущее состояние счёта (amount). Поле id – это первичный ключ. Поле amount – это действительное число. Вторая таблица должна содержать поля: идентификатор человека (person_id), дата операции (operation_date), сумма (sum). Поле person_id должно быть ограничено, как внешний ключ, ссылающийся на поле id таблицы people. Поле operation_date должно позволить сохранять дату и время. Поле sum – это действительное число. Заполните таблицы people и people_log несколькими записями (не менее 5 на таблицу).

Задание 2

- Напишите процедуру или функцию statement_of_acount, которая на основе двух параметров: даты начала периода и даты окончания периода, печатала бы на экран данные по каждой операции из таблицы people_log за указанный период (operation_date и sum). В конце должна печататься информация об общем числе операций и суммах положительных и отрицательных операций.

Задание 3

- Напишите процедуру или функцию account_operation, которая на основе двух параметров: идентификатора человека и суммы вносит изменения в таблицы people и people_log. В таблице people у человека с указанным в качестве параметра идентификатором состояние счёта должно измениться на указанную в качестве параметра сумму. В таблицу people_log должна быть добавлена запись с указанным в качестве параметра идентификатором человека, текущей датой и временем и указанной в качестве параметра суммой.

Задание 4

- Напишите запрос к таблице workers, выбирающий для каждого сотрудника список первых слов предложений из поля work_description, и записывающий их через запятую. На каждого сотрудника – одна строка.

Вариант 3

Задание 1

- Создайте две таблицы: operations и operations_log. Первая таблица должна содержать поля идентификатор (id), номер счёта (account_number), номер документа (document_number), название операции (operation_name), код операции (operation_code) сумма по операции (operation_sum). Поле id – это первичный ключ. Поле operation_sum – это действительное число. Вторая таблица должна содержать поля: идентификатор операции (operation_id), номер счёта (account_number) дата операции (operation_date), тип операции (operation_type). Поле operation_date должно позволять сохранять дату и время. Поле operation_type может содержать только два значения '-', '+'. Заполните таблицы operations и operations_log несколькими записями (не менее 5 на таблицу).

Задание 2

- Напишите процедуру или функцию statement_of_acount, которая на основе трёх параметров: даты начала периода, даты окончания периода и номера счёта печатала бы на экран данные по каждой операции из таблиц operations и operations_log за указанный период (тип операции, сумма, дата операции). В конце должна печататься информация об общем числе операций и две суммы: все положительные и все отрицательные операции.

Задание 3

- Напишите процедуру или функцию account_operation, которая на основе трёх параметров: номера счёта, идентификатора и суммы вносит изменения в таблицы operations и operations_log. В таблицу operations должна добавляться запись, где поля идентификатор, номер счёта и сумма по операции должны заполняться переданными параметрами. Поля номер документа, код операции и название операции заполняются следующим образом: если сумма операции > 0, то это ('12345', '1', 'внесение денег на счёт') иначе это ('12346', '2', 'снятие денег со счёта').

Задание 4

- Напишите запрос к таблице workers, выбирающий для каждого сотрудника список аббревиатур из поля work_description, и записывающий их через запятую. На каждого сотрудника – одна строка. Аббревиатурой будем считать любую последовательность из заглавных русских или английских букв (не перемешивая), большую по размеру 1 символа.

Вариант 4

Задание 1

- Создайте две таблицы: people и people_log. Первая таблица должна содержать поля идентификатор (id), имя (first_name), фамилия (last_name), дата рождения (birthday), текущее состояние счёта (amount). Поле id – это первичный ключ. Поле amount – это действительное число. Вторая таблица должна содержать поля: идентификатор человека (person_id) дата операции (operation_date), сумма (sum). Поле person_id должно быть ограничено, как внешний ключ, ссылающийся на поле id таблицы people. Поле operation_date должно позволить сохранять дату и время. Поле sum – это действительное число. Заполните таблицы people и people_log несколькими записями (не менее 5 на таблицу).

Задание 2

- Напишите процедуру или функцию statement_of_acount, которая на основе двух параметров: даты начала периода и даты окончания периода печатала бы на экран данные (operation_date и sum) трёх самых крупных операций с положительной суммой, трёх самых крупных операций с отрицательной суммой и данные об общем числе операций и среднем значении суммы.

Задание 3

- Напишите процедуру или функцию account_operation, которая на основе двух параметров: идентификатора человека и суммы вносит изменения в таблицы people и people_log. В таблице people у человека с указанным в качестве параметра идентификатором состояние счёта должно измениться на указанную в качестве параметра сумму. В таблицу people_log должна быть добавлена запись с указанным в качестве параметра идентификатором человека, текущей датой и временем и указанной в качестве параметра суммой.

Задание 4

- Напишите запрос к таблице workers, выбирающий для каждого сотрудника список конструкций, заключенных в скобки, из поля work_description, и записывающий их через запятую. На каждого сотрудника – одна строка.